



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

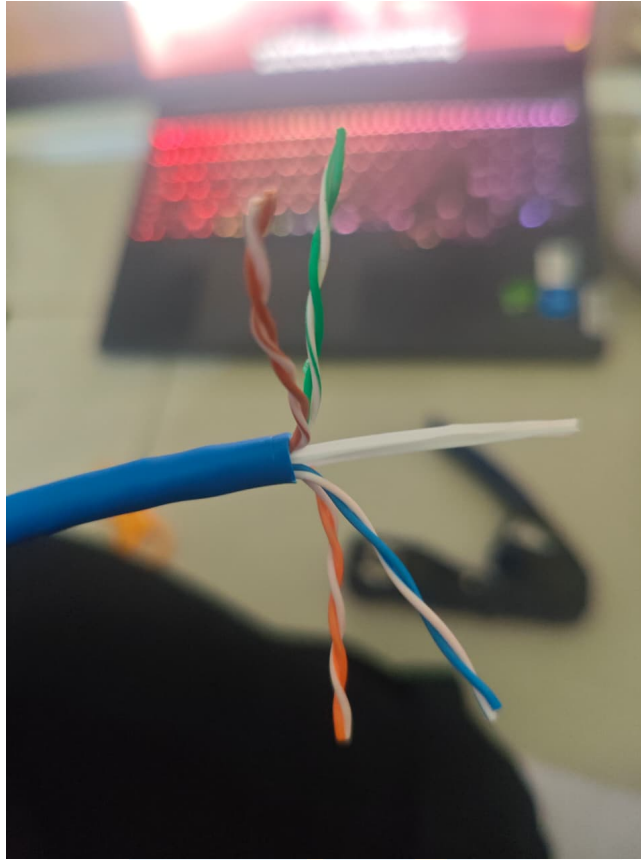
Andi Abdul Malik Imaduddien - 5024241087

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

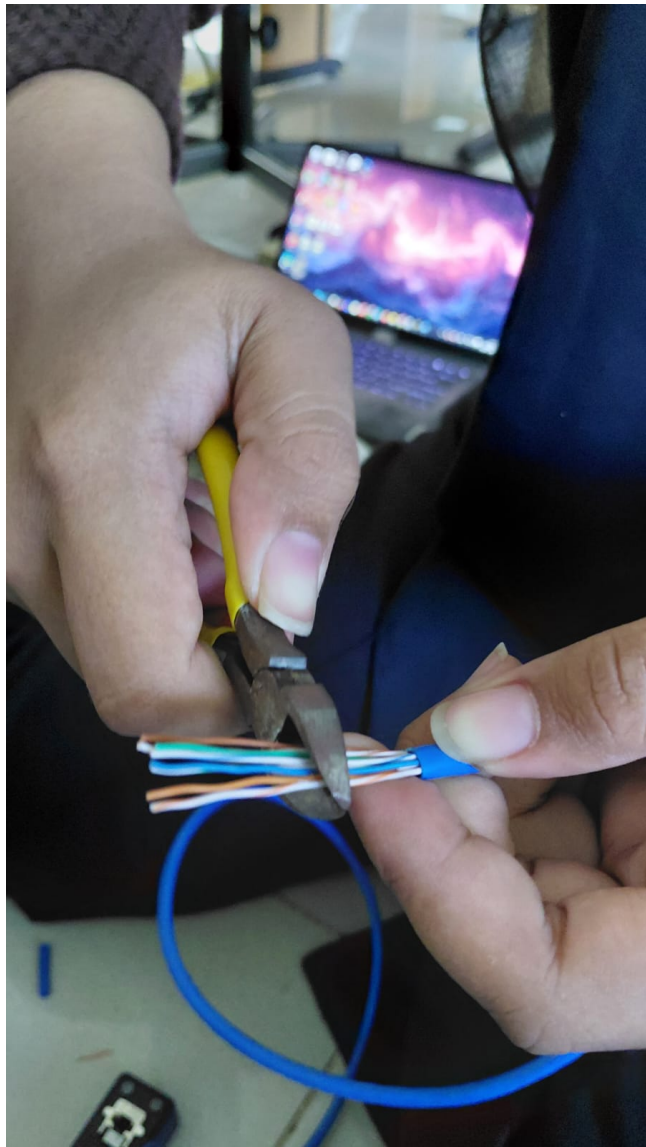
1.1 Crimping Kabel

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan stripping kabel.



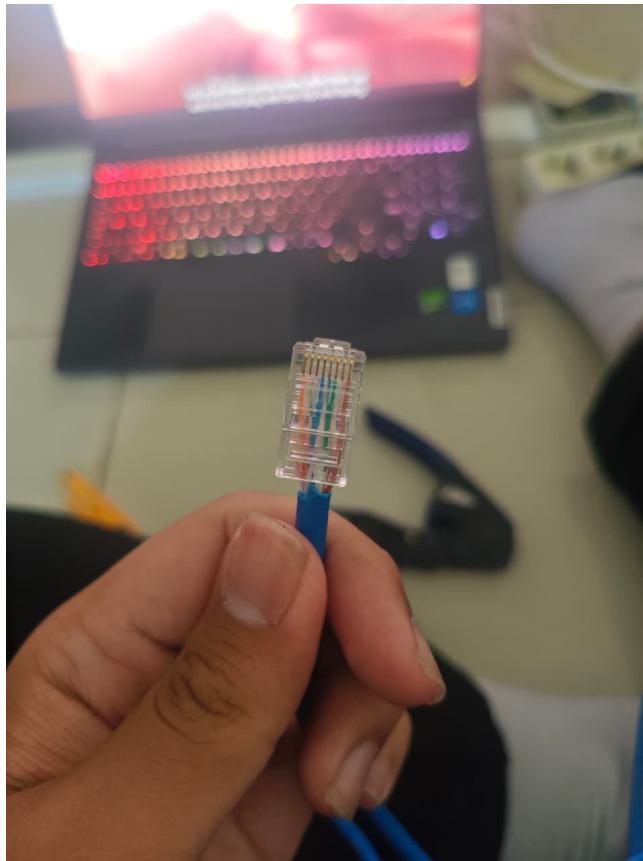
Gambar 1: Proses stripping kabel

Selanjutnya kabel disusun, diluruskan, lalu dipotong sesuai ukuran konektor RJ-45.



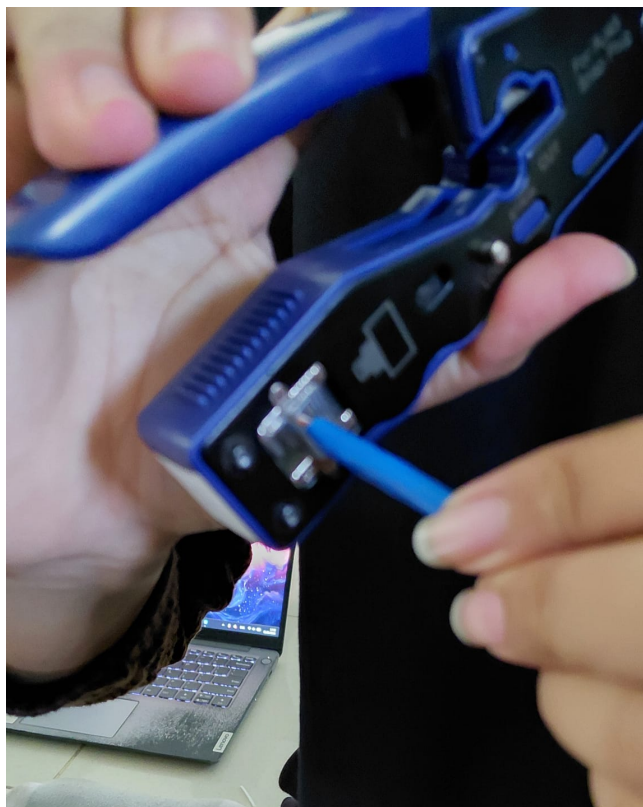
Gambar 2: Merapikan susunan kabel

Setelah itu kabel dimasukkan ke konektor RJ-45.



Gambar 3: Memasukkan kabel ke konektor RJ-45

Kemudian kabel dikrimping menggunakan crimping device.



Gambar 4: Proses crimping menggunakan crimping device

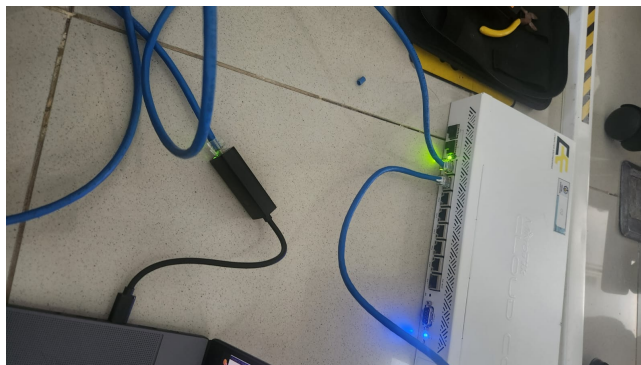
1.2 Routing static

pertama tama nyalakan router



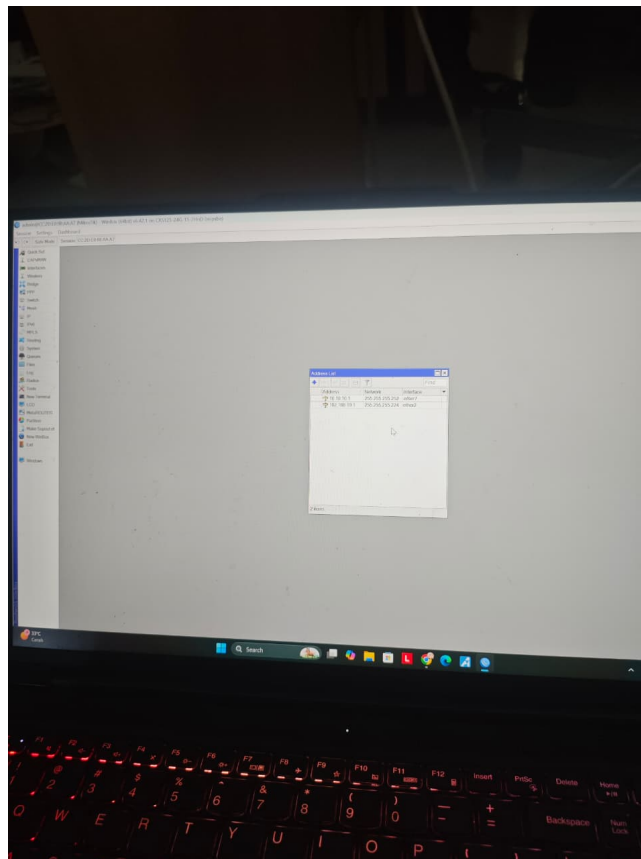
Gambar 5: router menyala

lalu hubungkan dari router 1 > Laptop 1, Router 2 > Laptop 2, dan Router 1 > Router 2

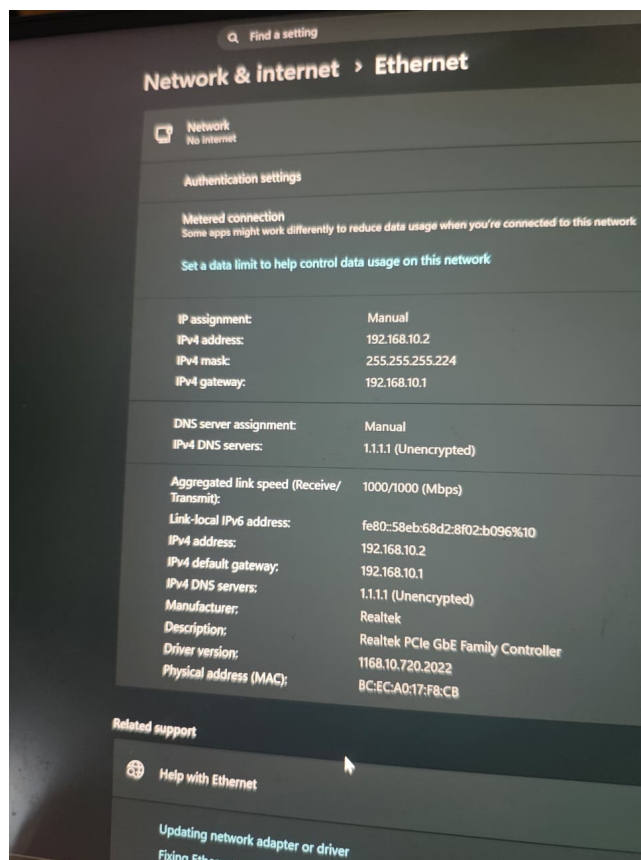


Gambar 6: Hubungkan Laptop dan Router

lalu set address untuk masing masing laptop dan router

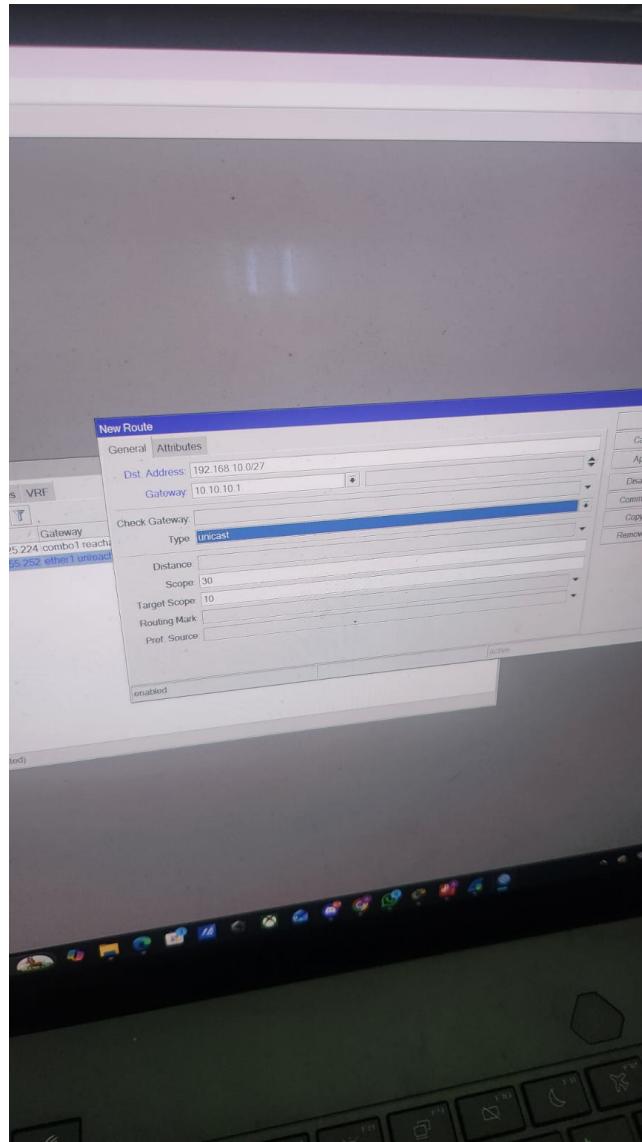


Gambar 7: address Router 1



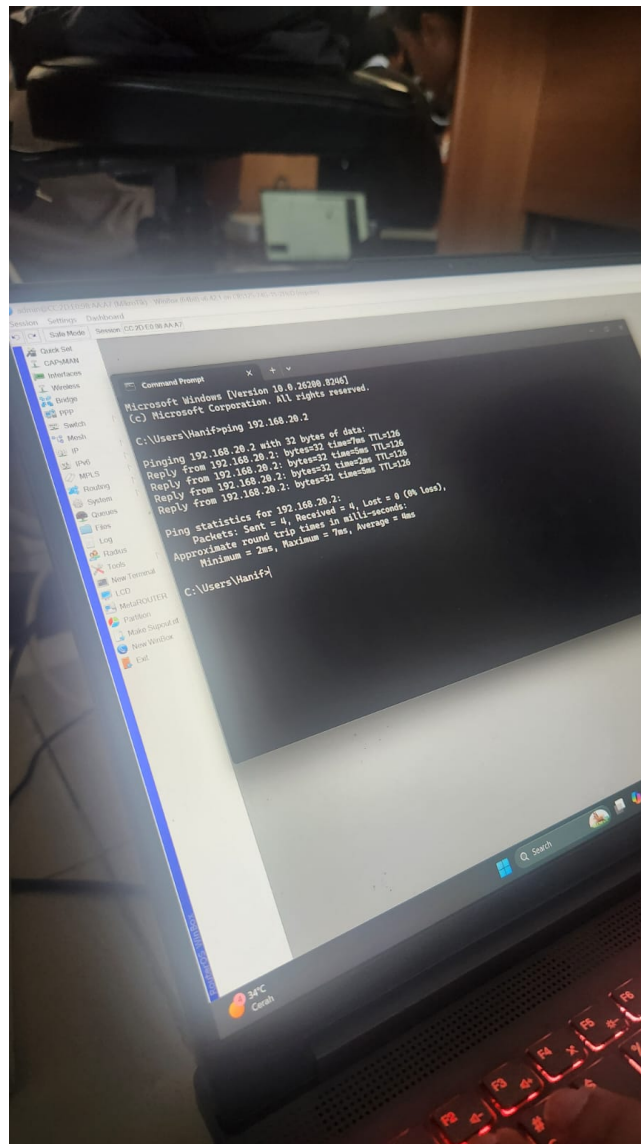
Gambar 8: Address laptop 1

lalu set routing untuk komunikasi antar laptop

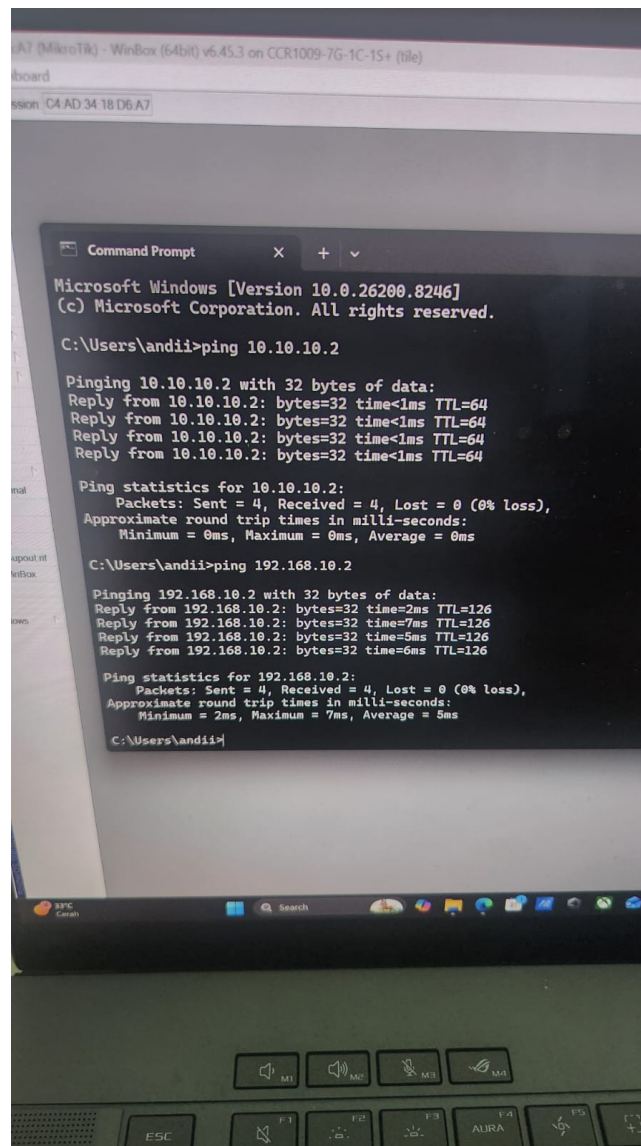


Gambar 9: routing static

tes ping dari laptop 1 > laptop 2 dan sebaliknya



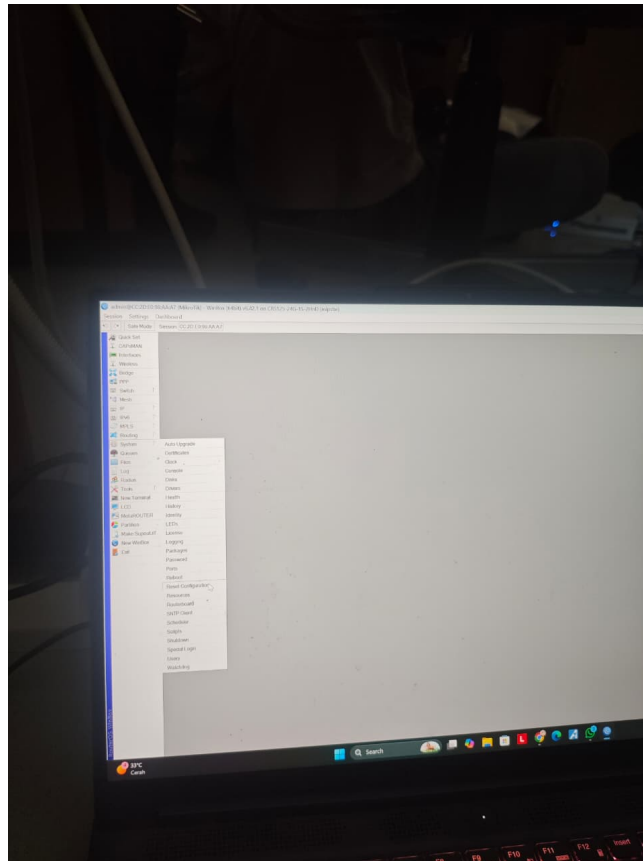
Gambar 10: tes ping



Gambar 11: tes ping

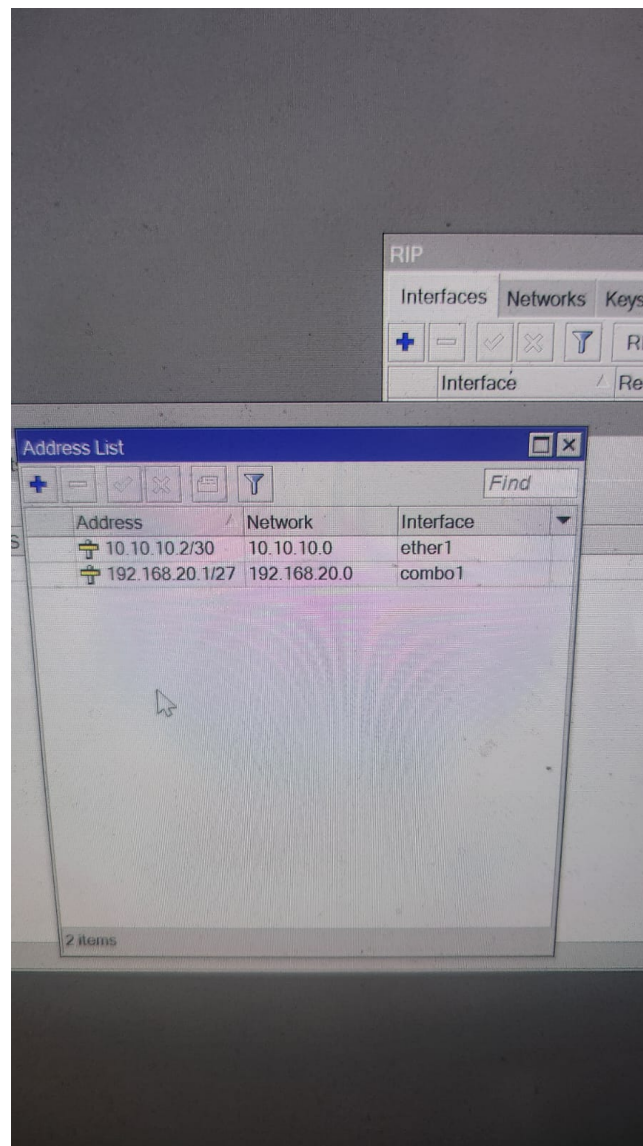
1.3 Routing Dinamis

reset router pastikan tidak ada konfigurasi yang tertinggal



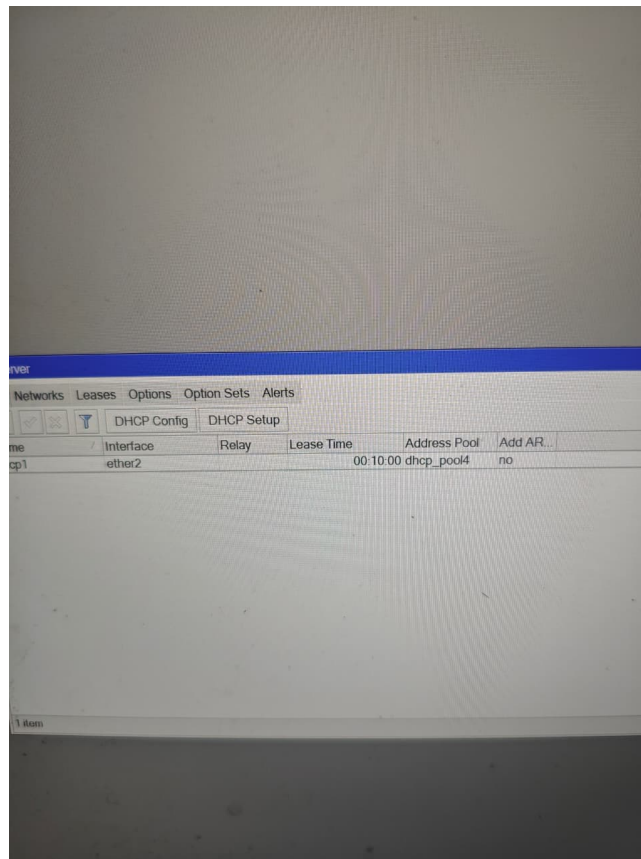
Gambar 12: reset router

aktifkan RIP package dan konfigurasi ulang IP antar router dan IP router ke laptop



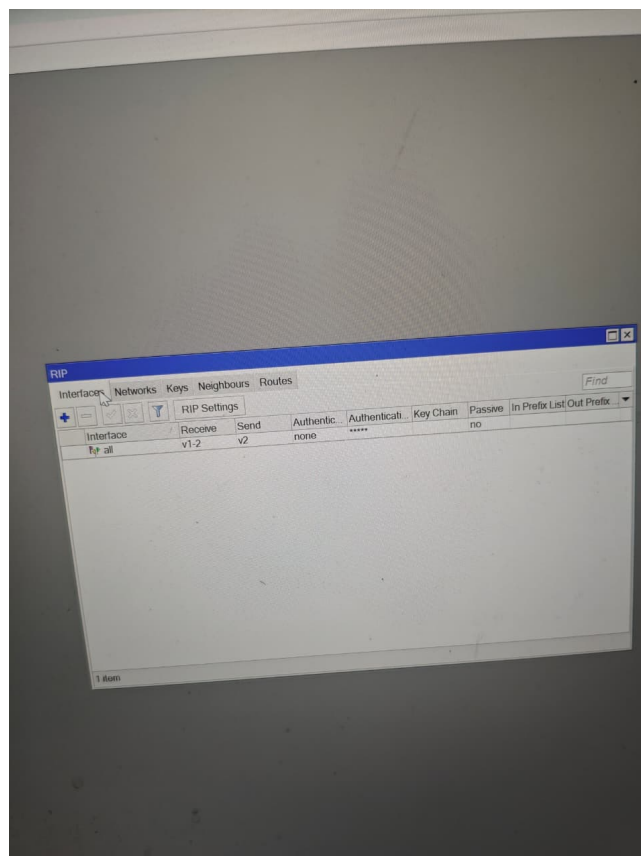
Gambar 13: address list laptop 2 dinamis

lalu konfigurasi DHCP Server



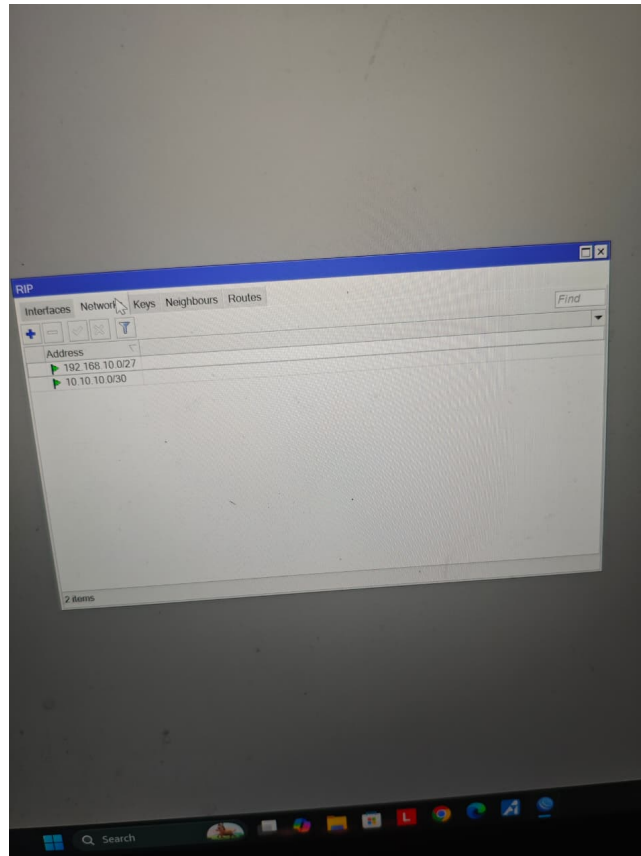
Gambar 14: konfigurasi DHCP

setelah itu setting interface RIP



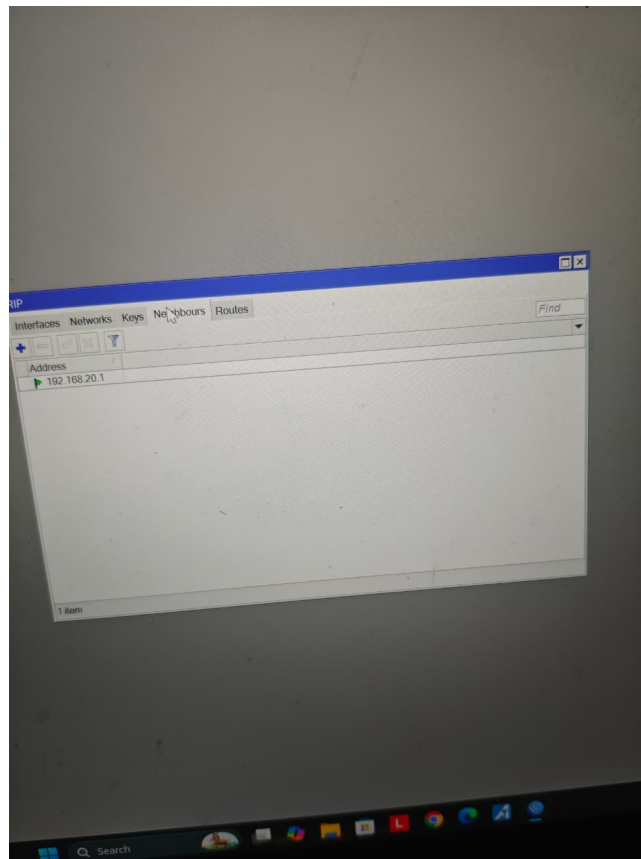
Gambar 15: interface RIP

tambahkan network pada RIP sesuai dengan IP pada router



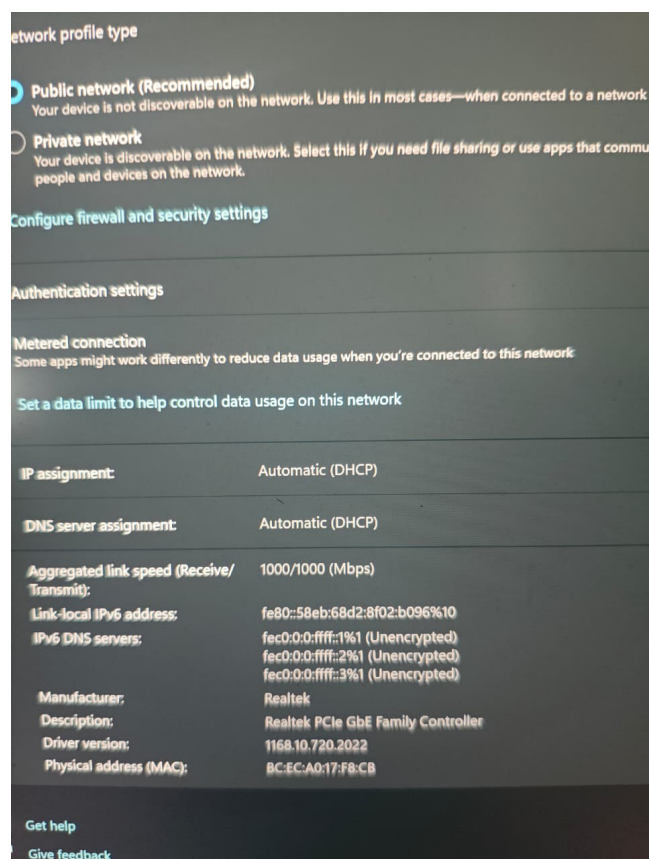
Gambar 16: network RIP

tambah gateway yang mau dituju pada menu neighbour



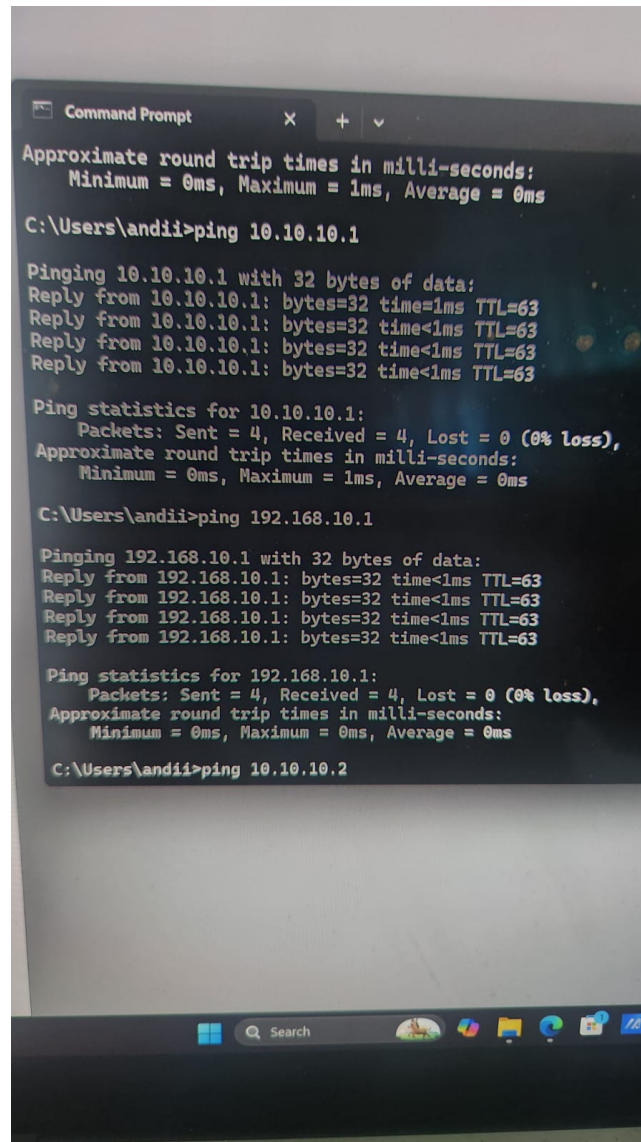
Gambar 17: masukkan gateway yang mau di tuju

lalu ubah IP pada laptop menjadi automatic



Gambar 18: ubah IP

dan terakhir lakukan tes ping



```
Command Prompt
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\andii>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\andii>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\andii>ping 10.10.10.2
```

Gambar 19: tes ping

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Crimping kabel

pada saat crimping hasil crimping yang saya dapatkan tidak berhasil dan setelah di cek menggunakan alat pengetes kabel hasil crimping saya hanya menyala pada lampu 2 setelah saya mengecek ulang saat memasukkan kabel ke konektor RJ 45 ada kabel yang urutannya tertukar dikarenakan kabel kurang lurus dan saat dimasukkan tertukar dengan urutan sebelahnya

2.2 Routing static

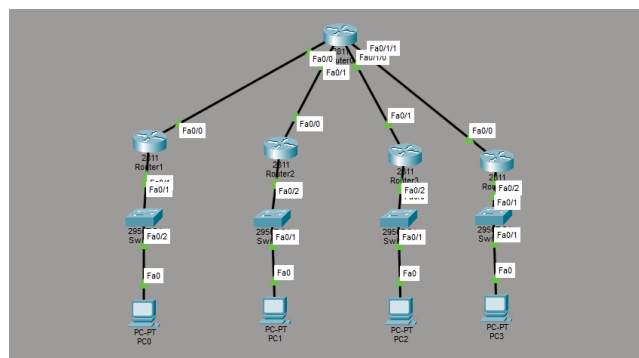
pada bagian routing static koneksi antar router sempat tidak mau tersambung setelah di analisa lagi ternyata kabel lan yang kami gunakan terdapat masalah dan setelah di cek menggunakan alat pengecek salah dua dari lampu tidak menyala pada kabel lan yang di gunakan, setelah mengganti kabel lan routing static berhasil di lakukan

2.3 Routing Dinamis

Pada bagian routing Dinamis sempat terdapat masalah yaitu tidak bisa tersambung dari laptop 2 ke router 2 setelah mencari alasannya ternyata setting address pada router menggunakan port yang tertukar seharusnya combo 1 untuk ke laptop dan ether 1 ke router 1 namun malah combo 1 ke router 1 dan ether 1 ke laptop setelah di perbaiki Routing dinamis pun berhasil di lakukan

3 Hasil Tugas Modul

1. menggunakan cisco packet tracer membuat sistem yang ada pada tugas pendahuluan yaitu router dengan 4 subnet dan kebutuhannya masing masing dimana Departemen R&D yang membutuhkan 100 host menggunakan subnet 192.168.10.0/25 dengan kapasitas 126 host usable dan rentang IP 192.168.10.1 hingga 192.168.10.126. Departemen Produksi yang membutuhkan 50 host menggunakan subnet 192.168.10.128/26 dengan kapasitas 62 host usable dan rentang IP 192.168.10.129 hingga 192.168.10.190. Departemen Administrasi menggunakan subnet 192.168.10.192/27 dengan kapasitas 30 host usable dan rentang IP 192.168.10.193 hingga 192.168.10.222. Departemen Keuangan menggunakan subnet 192.168.10.224/28 dengan kapasitas 14 host usable dan rentang IP 192.168.10.225 hingga 192.168.10.238.



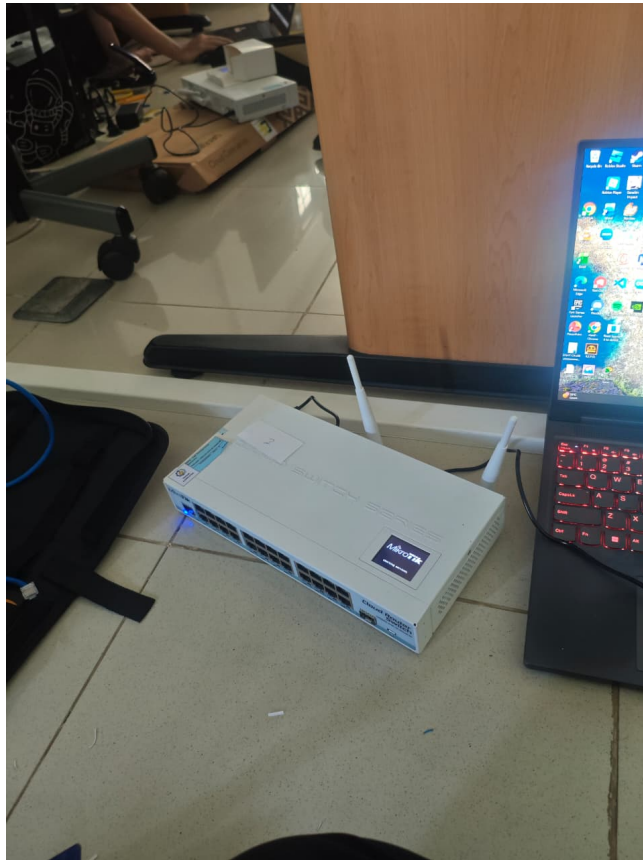
Gambar 20: Tugas modul

4 Kesimpulan

dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tiap prosesnya dapat mempengaruhi jalannya praktikum contohnya jika kabel lan yang di crimping tidak berhasil maka koneksi menggunakan kabel tersebut akan gagal seperti pada saat routing static dan hal sederhana konfigurasi IP jika tidak memperhatikan detailnya akan gagal untuk terhubung seperti pada saat salah port di Routing dinamis

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 21



Gambar 22